

Impianti Industriali

3. LE PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE

Indice

3.1	La misura delle prestazioni	2
3.1.1	La misura della flessibilità e della versatilità	3
3.1.2	La misura del livello di servizio	3
3.2	Le prestazioni di produzione	5
3.2.1	Potenzialità produttiva	5
3.2.2	Tempo di attraversamento	6
3.2.3	Potenzialità di mix.....	9
3.2.4	Overall Equipment Effectiveness	11
	Tempo solare	12
	Tempo di apertura impianto	12
	Tempo di carico	13
	Tempo operativo	13
	Tempo operativo netto	13
	Tempo operativo a valore aggiunto	14
	Efficienza di carico.....	15
	Disponibilità	15
	Efficienza delle prestazioni.....	15
	Tasso di qualità.....	16
	Total Effective Equipment Performance	16
	Overall Equipment Effectiveness	17
	Incertezza sulle rilavorazioni	18
3.2.5	Capacità produttiva	21

3.1 La misura delle prestazioni

La valutazione dello stato di salute di un sistema produttivo, a regime o in condizioni degradate, richiede l'identificazione e la misura di alcune grandezze significative, dette prestazioni, che devono essere confrontate con le attese che scaturiscono dal processo di definizione degli obiettivi assegnati al sistema stesso, svolto nella fase di elaborazione delle linee guida di strategia industriale.

In primo luogo, è necessario distinguere le aree prestazionali di *efficienza* da quelle di *efficacia*:

- le prime (*efficienza*) fanno riferimento a prestazioni interne, ovvero percepibili dal cliente solo in maniera indiretta, e misurano la quantità di risorse consumate dall'azienda per raggiungere certi risultati di processo. Tali risultati possono essere livelli di soddisfazione dei propri clienti finali, ma anche livelli di qualità di processo interno, misurato ad esempio tra un'area produttiva e l'altra, sia in condizioni di regime che in condizioni di transitorio. Tipicamente le metriche assumono la forma di [output/input] dove l'output è il risultato (ad esempio il volume di prodotto realizzato che rispetta le specifiche) e l'input è l'effort aziendale (espresso tipicamente sotto la forma di quantità dei fattori produttivi e di risorse consumati per la realizzazione dell'output);
- le seconde (*efficacia*) misurano la capacità dell'azienda di soddisfare il cliente del processo di cui si sta compiendo la misura. Tale cliente può essere esterno, cioè il cliente dell'azienda o il consumatore finale del prodotto realizzato, ma anche un cliente interno, ad esempio un'area produttiva a valle di quella di cui si misura la prestazione. Normalmente le metriche di efficacia assumono una forma del tipo [eventi di successo/eventi totali], dove il concetto di "evento" può assumere a seconda dei casi connotazioni diverse, come ad esempio quella di un ordine, un prodotto consegnato al cliente, una richiesta di modifica, e il concetto di successo può essere la consegna dell'ordine nel rispetto dei tempi richiesti dal cliente, l'accettazione del livello qualitativo del prodotto consegnato, la realizzazione delle modifiche nei tempi e con i costi richiesti dal cliente, ecc.

Le misure di efficacia e di efficienza seppure tra di loro collegate dal processo di cui rilevano le prestazioni, possono combinarsi in qualsiasi maniera: ad esempio, un processo che ottiene ottimi risultati ma con grande dispendio di risorse è con bassa efficienza ma alta efficacia, o viceversa un'attività che viene realizzata con pochi input ma diversi difetti sarebbe con alta efficienza ma bassa efficacia. L'obiettivo dell'azienda è di avere adeguati livelli misurati in entrambe le aree prestazionali, tanto più nell'attuale contesto ipercompetitivo.

In generale l'efficacia viene più direttamente percepita dai clienti esterni dell'azienda, che ne tocca direttamente il grado di soddisfazione rispetto a quanto atteso, ma anche l'eventuale inefficienza potenzialmente gli può essere trasferito tramite un innalzamento dei prezzi che deve coprire i maggiori costi causati appunto dall'inefficienza dei propri processi. Al secondo livello di lettura, le aree prestazionali vengono dettagliate in produttività (detta anche efficienza statica), qualità, servizio e flessibilità (detta anche efficienza dinamica).

In particolare, la *produttività* esprime il rapporto [output/input] in condizioni statiche in termini di configurazione del sistema, e quindi è in grado di apprezzare quanto produttivamente siano utilizzati i fattori (materiali, lavoro, capitale, energia) a data configurazione e a date politiche di gestione dell'azienda. Di tale prestazione si parlerà più avanti nel dettaglio (cfr. cap. 3.2).

Qualità e servizio rappresentano invece le prestazioni aziendali di efficacia, rispettivamente di "cosa" l'azienda offra al proprio cliente e di "come" glielo offra. In particolare:

- la *qualità* (o *qualità di prodotto*) fa riferimento alla conformità del prodotto alle specifiche del cliente.
- il *servizio* (o *qualità di servizio*) fa invece riferimento alla prontezza di risposta e alla puntualità di evasione dell'ordine (prestazioni queste di particolare interesse in realtà produttive operanti per commessa), alla disponibilità dei prodotti offerti (prestazione questa di rilievo in realtà produttive operanti a magazzino), alla continuità della fornitura (preferendo il termine inglese *availability*), alla completezza e alla correttezza delle attività di spedizione e più in generale del processo logistico, e infine all'assistenza pre e post-vendita che l'azienda è in grado di erogare al proprio cliente.

Infine, la *flessibilità* è difficilmente classificabile a priori come misura di efficienza o di efficacia. Da un lato misura la "produttività di utilizzo dei fattori in condizioni di transitorio" ovvero misura con che costi l'azienda sappia reagire a una modifica nel suo contesto competitivo, come ad esempio introdurre un nuovo prodotto, variare il mix all'interno di prodotti già realizzati in passato, aumentare o ridurre i volumi produttivi, rispondere a una variazione delle date e dei

piani a fronte di imprevisti o di richieste del cliente; dall'altro può però anche essere vista come la "tempestività" (misura quindi il tempo di reazione) con cui l'azienda risponde alle modifiche sopra citate.

3.1.1 La misura della flessibilità e della versatilità

La flessibilità viene comunemente definita come l'insieme delle risposte che un sistema aziendale nel suo complesso è in grado di generare a fronte di variazioni e di richieste quali il lancio di nuovi prodotti, l'evoluzione nelle specifiche richieste dal cliente, le variazioni nei volumi di domanda, le modifiche nei piani di consegna. Possono essere individuate diverse dimensioni di flessibilità richiesta al sistema produttivo:

- la *flessibilità di mix*, definita come la capacità di riassortire un'ampia gamma di prodotti o, in altre parole, di produrre a costi accettabili un mix articolato di prodotti, nell'ambito di un range definito;
- la *flessibilità di prodotto*, rappresentata dalla capacità di industrializzare o ingegnerizzare un nuovo prodotto, ovvero di inserire nel range di prodotti offerti un nuovo codice con tempi e costi accettabili;
- la *flessibilità di volume*, definita anche *elasticità*, intesa quale capacità di assorbire, mantenendo adeguati livelli di efficienza le variazioni richieste dal mercato sotto il profilo quantitativo, indotte da fenomeni di stagionalità, ciclicità o erraticità della domanda;
- la *flessibilità di piano*, determinata dalla capacità di modificare anche sensibilmente le sequenze di produzione contenute nel piano di produzione per far fronte a modificazioni impreviste e urgenti.

Appare evidente come le metriche di misura della flessibilità siano riconducibili facilmente alle metriche di servizio (prontezza), per quanto riguarda il "tempo" di risposta al cambiamento, e alle metriche di produttività per quanto riguarda il "costo" (cioè l'input fornito dall'azienda) per ottenere il cambiamento (output). Questo è l'approccio normalmente utilizzato nella prassi aziendale; è però possibile fornire anche una formulazione della flessibilità dei macchinari ricorrendo alla definizione della *versatilità*, caratteristica riferita "unicamente a macchinari e impianti", caratteristica "necessaria ma non sufficiente" a garantire la flessibilità (che dipende anche da know-how, personale, strutture organizzative, procedure di programmazione e controllo, etc.).

Le dimensioni fondamentali della versatilità sono:

- la *riconfigurabilità*, funzione dell'ampiezza della gamma realizzabile, dei costi e tempi di set up e degli extra-scarti al riavvio (soprattutto nel controllo di processo);
- la *convertibilità*, funzione della difficoltà della messa a punto della fase di industrializzazione.

3.1.2 La misura del livello di servizio

Le prestazioni del così detto *livello di servizio* sono di estrema importanza nel contesto di aziende produttive, poiché tra le prestazioni esterne (ovvero quelle percepite direttamente dal cliente) esse sono quelle più facilmente modificabili agendo sulle sole leve gestionali, con limitati interventi sulla configurazione fisica del sistema.

È importante osservare come le prestazioni in termini di livello servizio di un'azienda manifatturiera siano frutto della composizione di diversi processi, di cui i due principali sono il processo produttivo, a cui è affidata la responsabilità di realizzare i prodotti, e il processo logistico, che cura la distribuzione dei prodotti stessi. Per semplicità espositiva, in questa sede si faranno esempi riferendosi solo alle attività afferenti al processo produttivo, sebbene gli indicatori proposti, con le opportune modifiche, possano essere utilizzati per misurare anche le corrispondenti prestazioni per il processo logistico.

Lo schema delle misure del livello di servizio è illustrato nella Figura 1. Le prestazioni di servizio possono essere distinte nel caso di aziende che operino per commessa rispetto al caso di aziende che operino a magazzino: nel primo caso, le prestazioni di servizio più rilevanti sono rappresentate dalla *prontezza* (o *tempestività*) e dalla *puntualità* della consegna, mentre nel secondo caso la prestazione chiave è rappresentata dalla *disponibilità* dei beni e dalla *persistenza* della indisponibilità (o stock out). Vi sono infine le prestazioni di *accuratezza* e *completezza*, che sono ugualmente valide per i due contesti: esse sono connesse all'attività di consegna dei beni prodotti o stoccati a magazzino, e misurano la cura con cui tale attività è eseguita. L'insieme di queste prestazioni, tutte connesse, orientate a valutare "come" il prodotto venga offerto al cliente, si completa con le prestazioni di *servizio pre e post vendita*.

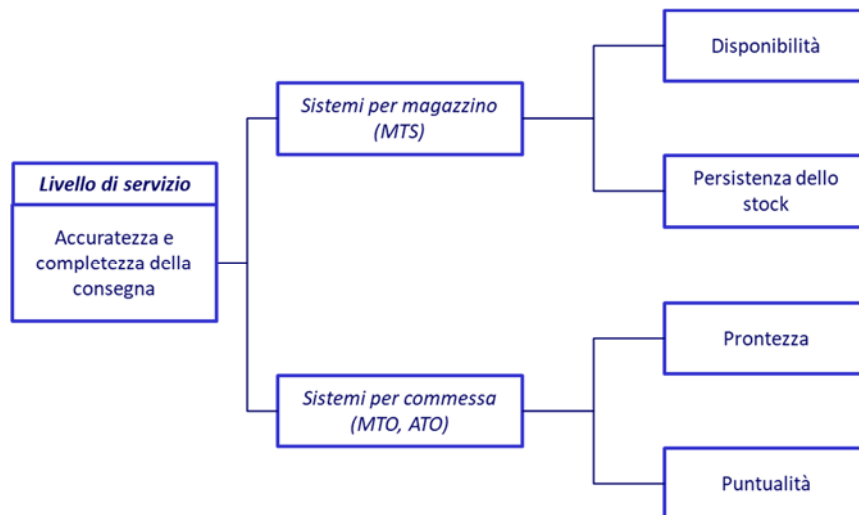


Figura 1 – Misure del livello di servizio e sistemi produttivi

Per iniziare, si considerino le prestazioni di prontezza e puntualità. Come detto, esse sono di estrema importanza in contesti operanti per commessa, dove l'ordine del cliente, in funzione dei contesti, avvia le attività di progettazione, acquisizione, produzione e assemblaggio dei prodotti. Sebbene entrambe facciano riferimento alla sfera temporale, hanno un significato molto diverso: la prima misura il tempo che intercorre tra l'accettazione dell'ordine e la sua consegna effettiva, mentre la seconda misura lo scostamento tra le date pianificate (o richieste dal cliente) e le date effettive di consegna. Per apprezzare correttamente queste due grandezze, pertanto, è necessario modellizzare più accuratamente la struttura dei tempi che ruotano attorno a una commessa: la Figura 2 aiuta ad affrontare questo aspetto, mantenendosi a un livello di dettaglio non eccessivo, utile per questa trattazione generale e introduttiva.

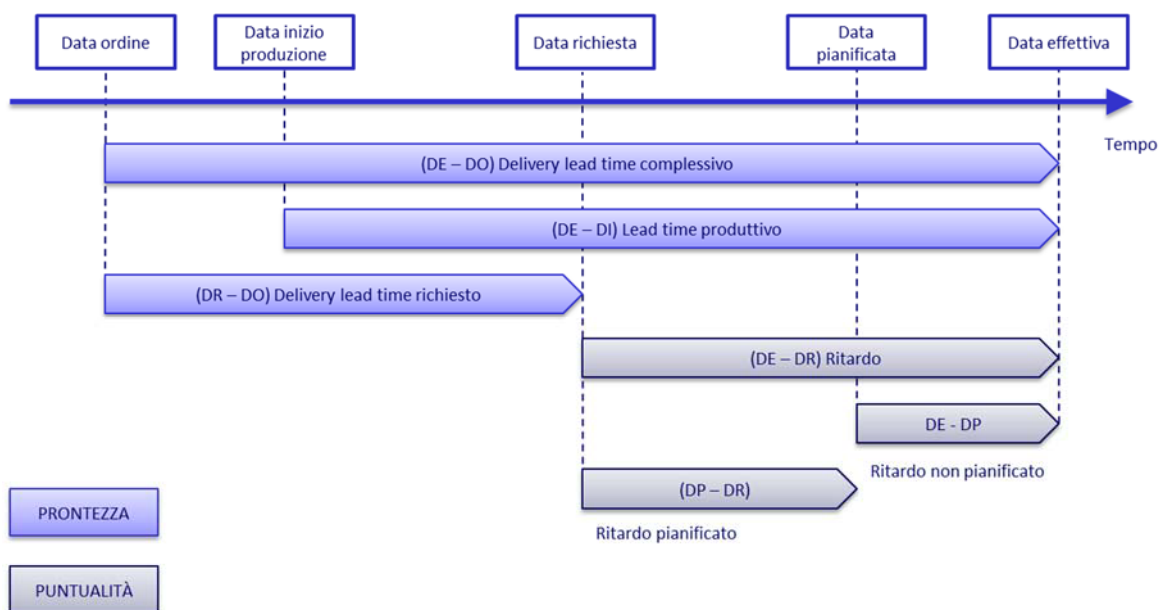


Figura 2 – Tempestività e Puntualità

Come si vede nella figura, la *prontezza* o *tempestività* riferita al processo produttivo misura l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di inizio produzione e la data di consegna effettiva, in questo caso intesa come consegna a magazzino prodotti finiti, a partire dalla quale viene avviata l'eventuale attività di consegna (nel caso in cui il bene non sia stato pattuito franco fabbrica, o *ex-works*). Per il cliente, la prontezza totale percepita è quella che va dalla data di accettazione dell'ordine alla data di consegna effettiva; si noti l'importanza di questa misura, che differisce dalla precedente in quanto include le attività necessarie a lanciare il processo di produzione, una volta accettato l'ordine (attività di pianificazione, reperimento risorse, etc.).

La *puntualità* invece misura di quanto l'azienda si sia discostata dalle date di consegna richieste, rispettivamente da quella originariamente richiesta dal cliente e da quella pianificata, ovvero prevista e quindi in qualche modo concordata con il cliente.

Spostando l'attenzione verso le realtà aziendali operanti a magazzino, la misura del servizio si realizza prevalentemente grazie agli indicatori di *disponibilità* e di *persistenza* dello stock out. In questi contesti, infatti, il cliente emette ordini e richieste che si presume siano evasi dal pronto, pertanto il servizio erogato è funzione di quanta parte dei beni ordinati era immediatamente disponibile a magazzino o, nel caso in cui non lo fosse, per quanto tempo si è protratta la condizione di indisponibilità (stock out).

Spostandosi verso valle, al processo produttivo subentra il processo logistico, dal prelievo degli articoli a magazzino prodotti finiti, all'allestimento della spedizione fino alla spedizione stessa. La fase terminale del processo, ovvero la spedizione, è spesso affidata a operatori logistici specializzati: le loro prestazioni di servizio (prontezza, puntualità) sono perfettamente misurabili con opportuni adattamenti degli indicatori fin qui discussi; risulta pertanto di maggiore interesse, ai fini di questa trattazione, focalizzarsi sulle attività interne all'azienda, ovvero sulle fasi iniziali del processo di logistica in uscita (prelievo articoli e allestimento della spedizione): per questa parte del processo le prestazioni di servizio più rilevanti sono rappresentate da *accuratezza* e *completezza*.

La prima prestazione misura quanto accuratamente, nell'ipotesi che gli articoli richiesti siano disponibili a magazzino prodotti finiti (siano prodotti su commessa o gestiti a magazzino), venga allestito l'ordine. Tale prestazione si misura monitorando il numero di errori riscontrati nell'allestimento della spedizione (si assuma come nozione di "errore" il processo di un articolo diverso dall'articolo ordinato). La seconda prestazione misura l'effettiva capacità di soddisfare un numero di ordini differenti con prodotti disponibili a magazzino, nel momento in cui l'ordine viene emesso.

3.2 Le prestazioni di produzione

Gli impianti industriali sono progettati per produrre, ma non sempre riescono a realizzare le quantità previste nei progetti in quanto la realtà aziendale subisce l'influenza di fattori esterni ed interni dei quali non ha il controllo. Diventa, perciò, indispensabile studiare e valutare gli elementi perturbatori, in modo da considerarli sin dalla fase di progettazione al fine di raggiungere la capacità produttiva richiesta. Per affrontare al meglio le problematiche di gestione di un sistema produttivo, è opportuno prima soffermarsi su alcuni concetti legati alle dimensioni di prestazione.

3.2.1 Potenzialità produttiva

La potenzialità produttiva o produttività (P), anche detta ritmo produttivo standard o anche tasso di attraversamento (in inglese *throughput rate* o più semplicemente *throughput*) è il ritmo atteso di generazione di prodotti e si misura in volume prodotto diviso tempo:

$$P = \frac{q}{t} \quad (1)$$

La potenzialità può essere teorica o massima, quando viene riferita ai dati di targa dell'impianto e indica la velocità teoricamente raggiungibile, oppure effettiva se esprime il ritmo produttivo mantenuto in un certo periodo di tempo.

La produttività, pur essendo una prestazione interna e quindi non di diretto interesse del cliente, costituisce una misura di prestazione fondamentale, in quanto consente al management di verificare l'efficienza con cui vengono impiegati i diversi input. Si tratta ovviamente di misure aggregate, utili ad esempio al dimensionamento della capacità produttiva di un impianto, quindi le osservazioni vengono compiute per intervalli medio-lunghi, trascurando le variazioni di breve periodo.

Nell'affrontare il tema della misura dell'efficienza è innanzitutto opportuno segnalare come, essendo i fattori produttivi disomogenei dal punto di vista delle unità di misura, è necessario realizzare misure differenti per ciascuno di essi. Si parla quindi di produttività del lavoro, dei macchinari e dei materiali (spesso per la produttività dei materiali viene utilizzato anche il termine "resa"). La disomogeneità dei fattori produttivi rende poco significativi gli indici "assoluti" di produttività, anche perché, per gli scopi analitici e diagnostici per cui vengono realizzate queste misure, una visione disaggregata è sicuramente preferibile a un indicatore sintetico. Infatti, in termini aggregati la misura della produttività può essere determinata solo secondo i canoni usuali delle analisi di taglio aziendale, impiegando i valori desumibili dal bilancio; la produttività complessiva risulta quindi essere pari a:

$$Produttività\ globale = \frac{Vendite + \Delta Magazzino_{PF+WIP}}{Lavoro + Materiali + Capitale + Altri\ input}$$

Posto che questa misura ha un valore diagnostico limitato: nella costruzione degli indicatori di produttività è allora necessario cercare di salvaguardare questo obiettivo e nel contempo di rendere facile il legame tra prestazione di produttività e condizioni operative che la influenzano. Nella trattazione che segue quindi si procederà in modo via via sempre più dettagliato a scomporre la produttività in componenti che possano facilitare l'individuazione dei problemi (diagnosi) e aiutino quindi il manager a formulare le corrette terapie. Come già detto, la misura di produttività di un fattore produttivo è a tutti gli effetti una misura di efficienza, cioè di "quanto" fattore produttivo viene consumato per ottenere un determinato output.

In termini generali, quindi, la produttività di un fattore produttivo f in un determinato intervallo di tempo è esprimibile come:

$$Produttività(f) = \frac{Output}{Input}$$

In termini generali per i tre fattori produttivi, assumendo come output il "volume prodotto", cioè la quantità di prodotto finito realizzato che ha superato i test del controllo qualità ed è quindi considerato vendibile, è possibile esprimere la produttività come:

$$\begin{aligned} Produttività(Mandopera) &= \frac{Volume\ prodotto}{Numero\ lavoratori} \left[\frac{prodotti\ finiti}{ore\ di\ lavoro\ del\ persone} \right] \\ Produttività(Macchinari) &= \frac{Volume\ prodotto}{Capacità\ produttiva\ installata} \left[\frac{prodotti\ finiti}{potenzialità\ di\ targa} \right] \\ Produttività(Materiali) &= \frac{Volume\ prodotto}{Materiali\ impiegati} \left[\frac{prodotti\ finiti}{peso\ delle\ materie\ prime} \right] \end{aligned}$$

3.2.2 Tempo di attraversamento

Il tempo di attraversamento (TA), anche noto come tempo standard (TS) oppure con i termini inglesi *flow time*, *cycle time*, *throughput time* è il tempo necessario perché un pezzo attraversi una macchina o, più genericamente, una stazione produttiva. Generalmente, si misura in tempo necessario per unità prodotta. Ad esempio, possiamo avere minuti per pezzo, oppure secondi per chilogrammo o altre forme simili; nella fabbricazione di automobili, un valore medio del tempo di attraversamento per un veicolo è di circa 2 giorni.

Non sempre il tempo di attraversamento è costituito da attività produttive sul semilavorato: in alcuni momenti il pezzo deve attendere di essere spostato, oppure potrebbe essere in coda ad una macchina già impegnata. Si definisce perciò il tempo a valore aggiunto (T_{VA}) il tempo di lavorazione nella linea in cui il pezzo è effettivamente lavorato, al netto dei tempi morti e di trasporto.

Se si analizza un insieme di macchine disposte in linea, la cadenza di produzione è determinata dalla macchina più lenta, il cui tempo di attraversamento diviene il tempo di ciclo (TCL) dell'intera linea, ovvero l'intervallo di tempo medio che intercorre tra gli istanti di tempo in cui sono disponibili, in output, due prodotti processati in successione.

Per capire se un tempo di attraversamento è troppo elevato, si può ricorrere alla stima dell'indice di flusso (IF), definito dal rapporto tra tempo di attraversamento e tempo a valore aggiunto:

$$IF = \frac{TA}{T_{VA}} \quad (2)$$

Valori tipici che si rilevano nelle aziende, possono variare tra 10 e 100. Buoni valori sono quelli compresi tra 3 e 5, mentre l'ottimo intervallo di valori per l'indice di flusso è compreso tra 1 e 2.

Esempio

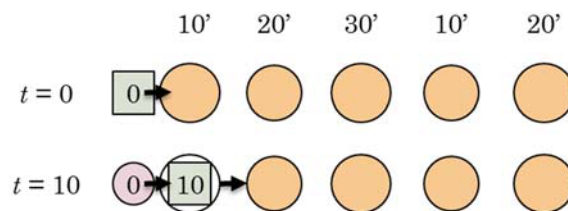
Un impianto è costituito da 5 stazioni poste in serie, con una macchina in ciascuna stazione. I tempi di attraversamento delle singole macchine valgono 10', 20', 30', 10', 20'. Quanto vale il tempo di attraversamento della linea? Quanto vale la potenzialità?



Disegniamo la configurazione della linea ad intervalli di 10 minuti, adottando la seguente modalità di disegno delle stazioni qualora siano libere, occupate in lavorazione, abbiano terminato la lavorazione oppure siano bloccate:

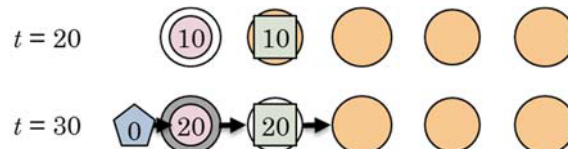


Per semplificare la lettura dei grafici, ad ogni pezzo è stata data una forma differente, in modo da distinguersi facilmente. Le frecce indicano uno spostamento. All'istante iniziale ($t = 0$) il pezzo quadrato entra in lavorazione nella prima stazione. A $t = 10$ la lavorazione termina, il pezzo quadrato procede avanti e un nuovo pezzo, circolare, entra in linea.

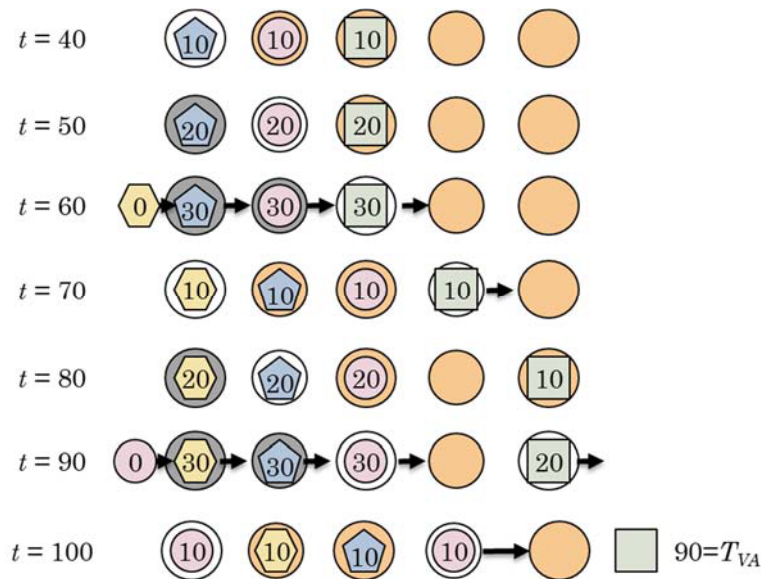


A $t = 20$ il quadrato non è stato ancora terminato poiché la seconda operazione dura 20 minuti, mentre il cerchio è appena stato ultimato. Fintanto che non sarà libera la seconda stazione, il cerchio rimarrà in attesa e questa parte del suo tempo di attraversamento non sarà a valore aggiunto.

A $t = 30$ si nota come la prima stazione con il cerchio sia bloccata perché la presenza del quadrato nella stazione seguente non ne permette il flusso in avanti.



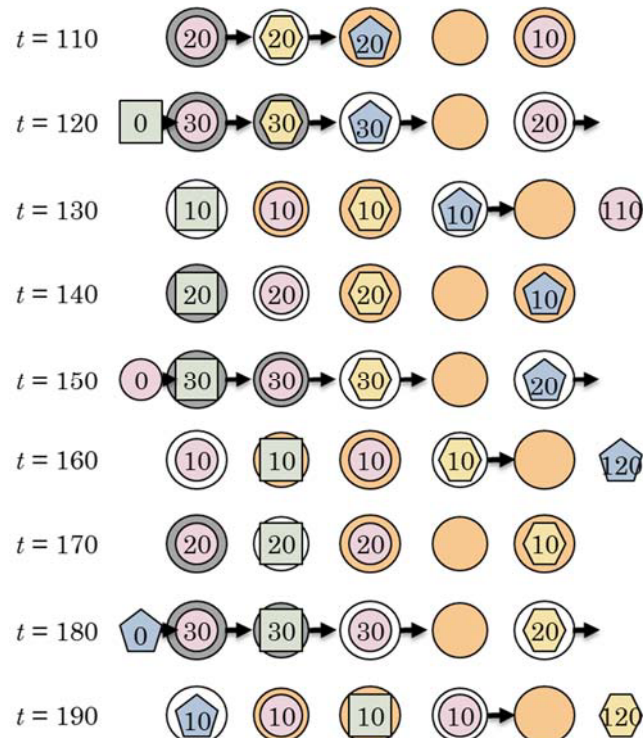
Riportando le configurazioni successive, si osserva come la terza stazione implichi un importante rallentamento nel primo tratto della linea. Il primo pezzo esce dalla produzione dopo 90 minuti, non avendo subito rallentamenti, proprio perché primo e perciò incontrando sempre stazioni libere. Il suo tempo di attraversamento è coincidente con il tempo a valore aggiunto T_{VA} .



L'impianto va a regime in breve tempo ed il tempo di attraversamento diviene 110 minuti per il pezzo circolare. Infine, assume il valore finale di 120 minuti sia per il pezzo pentagonale che per quello esagonale. Tutti i pezzi successivamente lavorati, avranno lo stesso tempo di attraversamento. L'indice di flusso a regime vale, perciò:

$$IF = \frac{TA}{T_{VA}} = \frac{120}{90} = 1,33 \quad (3)$$

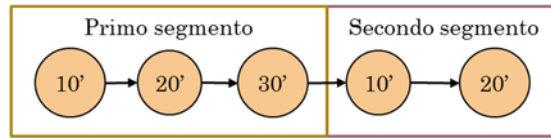
Il valore è ottimo e corrisponde ad una linea che funziona senza intoppi produttivi.



Si osserva che la potenzialità coincide con quella del collo di bottiglia ed è pari a un pezzo ogni 30 minuti e, quindi, 2 pezzi ogni ora.

In effetti, osservando la linea se ne notano due porzioni o segmenti, ciascuna delle quali ha delle stazioni più rapide e, al termine, una stazione più lenta. Quest'ultima influenzerà a regime tutto il tratto a monte, "costringendo" tutte le

stazioni antecedenti ad andare al suo stesso ritmo. Il primo segmento, dato dalle prime tre stazioni, dunque, si muoverà con il passo della terza, ovvero con un tempo di ciclo TCL di 30 minuti. Ciò corrisponde ad un tempo di attraversamento del segmento di $30 \left[\frac{\text{min}}{\text{stazione}} \right] \cdot 3 [\text{stazioni}] = 90 [\text{min}]$.



All'uscita del primo segmento, ciascun pezzo entra nel secondo segmento, cadenzato dal ritmo lento dell'ultima stazione, pari a 20 minuti per pezzo. Questo tratto, però, non si satura mai perché è alimentato ogni 30 minuti dal collo di bottiglia della porzione di linea precedente. Il tempo di attraversamento del secondo segmento coincide, quindi, con il relativo tempo a valore aggiunto, ossia con $10 + 20 = 30$ minuti. Si verifica, così, che il tempo di attraversamento della linea è pari a $90 + 30 = 120$ minuti.

Nel caso in cui i tempi non siano deterministici, ma variabili, si possono avere molte complicazioni nel calcolo del tempo di attraversamento e della produttività. Perciò, in tali casi, si ricorre a strumenti simulativi per la valutazione delle prestazioni.

3.2.3 Potenzialità di mix

Alcune macchine (o linee di produzione) sono impegnate nella realizzazione di due o più prodotti nell'arco di un intervallo temporale di riferimento. Ad esempio, possiamo pensare ad una mescolatrice che, nello stesso turno, deve preparare due tipologie di paste dentifrice da unire in un unico prodotto finale. Oppure si può fare riferimento ad una pialla destinata alla produzione di tavoli in legno: essa dovrà lavorare un ripiano e quattro gambe per realizzare un medesimo bene finito.

In questi casi, essendo noto l'assortimento dei prodotti (mix produttivo), è possibile valutare una grandezza, detta potenzialità di mix, che esprime il numero di prodotti diversificati realizzati. La definizione della P_{mix} è:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} \quad (4)$$

dove q_{totale} indica la quantità totale prodotta e t_{totale} il tempo totale impiegato a realizzarla.

In linea generale, si può considerare la produzione totale come somma della produzione conforme $q_{conformi}$ e di quella non conforme q_{scarti} . Analogamente, il tempo di produzione viene suddiviso in tempo per realizzare prodotti conformi t_{buoni} , non conformi t_{scarti} , e per attrezzare le macchine t_{setup} . Si può scrivere, quindi:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} = \frac{q_{conformi} + q_{scarti}}{t_{buoni} + t_{scarti} + t_{setup}} \quad (5)$$

Trascurando sia il problema degli scarti che quello degli attrezzaggi, poi sostituendo la quantità complessiva q_{totale} con la somma delle quantità parziali q_i degli n prodotti realizzati dalla macchina ed infine, rimpiazzando il tempo globale t_{totale} con la somma dei tempi standard di produzione TS_i , si ottiene:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n TS_i} \quad (6)$$

Dal momento che il tempo di produzione è ottenibile come rapporto tra la quantità realizzata q_i ed il ritmo standard RS_i , segue:

$$P_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n TS_i} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{RS_i}} \quad (7)$$

da cui, con semplici passaggi si ha:

$$P_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{RS_i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{RS_i} \cdot \frac{q_i}{q_i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{RS_i} \cdot \frac{q_i}{q_{totale}}} \quad (8)$$

Detto PV_i il rapporto q_i/q_{totale} , ovvero la percentuale in volume del prodotto i -mo rispetto al totale della produzione si desume la relazione finale:

$$P_{mix} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{PV_i}{RS_i}} \quad (9)$$

Alternativamente, si può giungere all'espressione analoga seguente:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{t_{totale}} = \frac{\sum_{i=1}^n TS_i \cdot RS_i}{t_{totale}} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{TS_i}{t_{totale}} \cdot RS_i \right) = \sum_{i=1}^n PT_i \cdot RS_i \quad (10)$$

dove PT_i indica la percentuale di tempo in cui si produce l' i -mo prodotto.

Esempio

Calcolare la potenzialità di mix di un impianto che realizza due prodotti: A e B. L'impianto ha una capacità di 200 kg e impiega 20 minuti per realizzare A e 30 minuti per B. I tempi di set-up sono trascurabili, così come le quantità non conformi.

Si devono realizzare quantità doppie di A rispetto a B.

Per la risoluzione del problema si possono calcolare prima i ritmi produttivi standard. Per A avremo:

$$RS_A \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right] = \frac{q_A [\text{kg}]}{TS_A [\text{h}]} = \frac{200 [\text{kg}]}{20 [\text{min}] / 60 \left[\frac{\text{min}}{\text{h}} \right]} = 600 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]$$

Per B si calcola:

$$RS_B \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right] = \frac{q_B [\text{kg}]}{TS_B [\text{h}]} = \frac{200 [\text{kg}]}{30 [\text{min}] / 60 \left[\frac{\text{min}}{\text{h}} \right]} = 400 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]$$

Le percentuali in volume di A e B sono $PV_A = 2/3$ e $PV_B = 1/3$.

Quindi la potenzialità di mix si ottiene facilmente da:

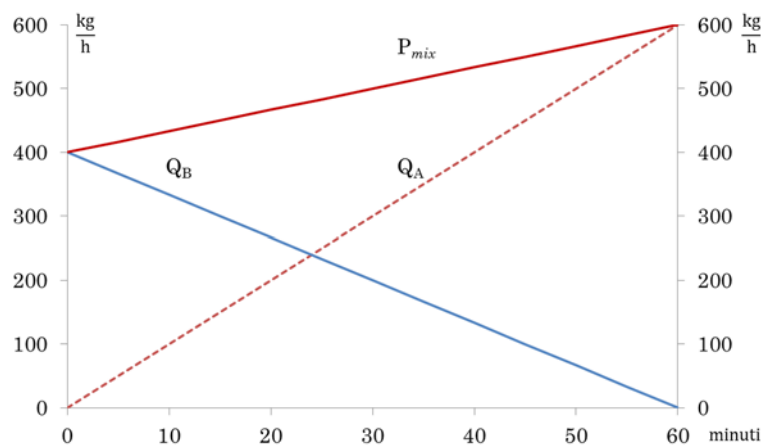
$$P_{mix} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{PV_i}{RS_i}} = \frac{1}{\frac{PV_A}{RS_A} + \frac{PV_B}{RS_B}} = \frac{1}{\frac{2/3}{600 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]} + \frac{1/3}{400 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]}} = 514,2 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right]$$

L'andamento della produzione di A e B al variare della composizione del mix produttivo e della percentuale di tempo destinata a ciascun prodotto, è riepilogato nella tabella seguente.

minuti A	minuti B	Q _A	Q _B	PV _A	PV _B	P _{mix}
0	60	0,0	400,0	0%	100%	400,0
5	55	50,0	366,7	12%	88%	416,7
10	50	100,0	333,3	23%	77%	433,3

15	45	150,0	300,0	33%	67%	450,0
20	40	200,0	266,7	43%	57%	466,7
25	35	250,0	233,3	52%	48%	483,3
30	30	300,0	200,0	60%	40%	500,0
35	25	350,0	166,7	68%	32%	516,7
40	20	400,0	133,3	75%	25%	533,3
45	15	450,0	100,0	82%	18%	550,0
50	10	500,0	66,7	88%	12%	566,7
55	5	550,0	33,3	94%	6%	583,3
60	0	600,0	0,0	100%	0%	600,0

Come si vede, il tempo di produzione viene ripartito tra i due prodotti, generando differenti produzioni complessive. Nel grafico seguente è visibile l'andamento della potenzialità di mix al variare della produzione di A e B.



3.2.4 Overall Equipment Effectiveness

Il concetto di *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) è stato originato in Giappone negli anni '70 dall'Istituto Giapponese di Manutenzione degli Impianti che promosse la sua applicazione all'interno delle logiche del *Total Productive Maintenance*. Nel 1988, Nakajima introdusse il TPM negli Stati Uniti e, da quel momento in poi, il metodo ha acquisito molta attenzione come misura delle prestazioni di un impianto.

L'approccio proposto in questa metodologia prevede l'analisi di tutte le possibili cause di inefficienza di un sistema di produzione. Sono state, così, definite sei grandi perdite di efficienza (*six big losses*), raggruppate in tre gruppi (Figura 3):

- perdite di tempo misurabili, suddivise in perdite per causa di guasti e in perdite a causa dei set-up e delle regolazioni. Queste sono caratterizzate dal fatto che possono essere misurate se si hanno a disposizione dei dati storici sul funzionamento dell'impianto. Infatti, ad ogni guasto riparato, dovrebbe corrispondere almeno un costo e quindi un documento contabile dal quale desumere la durata dell'intervento e della interruzione dell'attività produttiva. Anche le perdite di tempo legate agli attrezzaggi possono essere valutate a posteriori o a priori analizzando con attenzione le modalità organizzative attraverso cui viene sviluppata l'attività produttiva;
- perdite di velocità, anche dette perdite di tempo non misurabili, distinguibili in perdite per tempi morti e in perdite per riduzione di velocità. Queste perdite non riescono ad essere contabilizzate in modo diretto poiché, usualmente, non esiste un sistema di registrazione degli eventi che possa tenere conto di tali fenomeni. Ad esempio, il tempo produttivo perso per i bisogni fisiologici e per le pause concesse durante l'attività lavorativa, può essere calcolato in modo teorico a priori ma, ben difficilmente, i valori ottenuti troveranno un riscontro nella pratica effettiva. Allo stesso modo, se una macchina presenta qualche imprevisto, come ad esempio l'allentamento di una paratia di protezione, l'operatore potrebbe rallentarne la velocità di produzione in modo

da riuscire comunque a lavorare. Di un rallentamento del genere non si avrebbe traccia in nessun documento aziendale e, quindi, questa perdita produttiva non può essere misurata in modo diretto;

- perdite a causa di difetti, distinguibili in perdite per scarti ed in perdite per le rilavorazioni. Le perdite per scarti sono connesse al fatto che le linee produttive sono state impegnate per realizzare dei prodotti che, in ultimo, sono stati scartati dal controllo qualità oppure che hanno subito dei danneggiamenti irreparabili durante il processo. Talvolta, anziché eliminare i prodotti difettosi, è possibile recuperarli tramite una seconda lavorazione che se, da una parte, permette di recuperare il semilavorato, dall'altra sottrae tempo produttivo all'azienda.

Dopo aver definito le perdite di efficienza, la metodologia OEE indica delle modalità ben chiare per calcolare ciascuna di queste perdite. Ci si basa sul concetto che le perdite di produzione siano sempre riconducibili ad un uso imperfetto del tempo a disposizione. Per questo motivo è indispensabile anteporre al calcolo l'analisi accurata e la conseguente classificazione dei tempi produttivi.

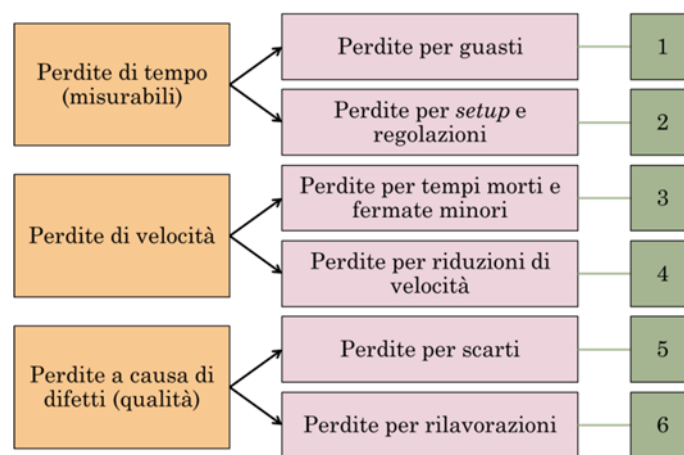


Figura 3 – Le sei grandi perdite

Tempo solare

Il tempo solare - T_S (Figura 4) indica il massimo tempo a disposizione, ovvero di 365 giorni annuali. Quindi, 8760 ore all'anno è la dimensione massima che potrà assumere il tempo di produzione.

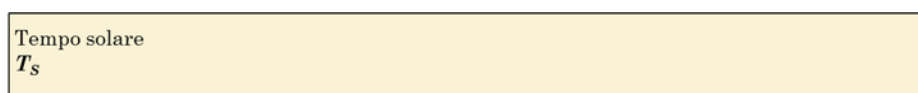


Figura 4 – Tempo solare

Tempo di apertura impianto

Sottraendo al tempo solare il tempo di chiusura impianto, ossia l'insieme delle giornate e degli orari in cui l'impianto non è accessibile alla manodopera, si ottiene il tempo di apertura impianto - T_A (Figura 5).



Figura 5 – Tempo di apertura

Tempo di carico

Il tempo di carico - T_C o *loading time* o *planned operating time*, indica il tempo per il quale si è programmato che la macchina lavori. Si tratta, in altre parole, della durata temporale entro la quale la macchina è accesa. Si ottiene come differenza tra il tempo di apertura dell'impianto e il tempo perso per fermate pianificate e per cause esterne (Figura 6).

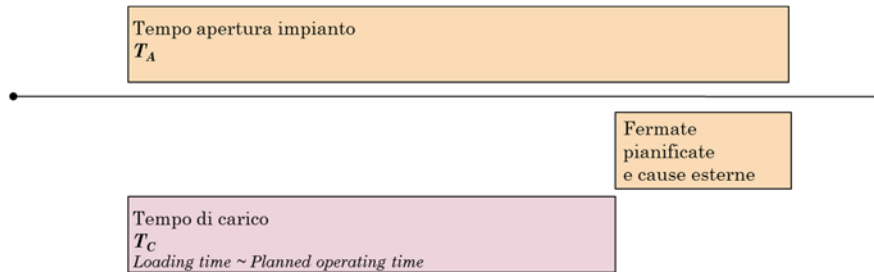


Figura 6 – Tempo di carico

Le fermate pianificate (*planned downtime*) possono, ad esempio, essere costituite da alcuni periodi nei quali la direzione aziendale ha stabilito che non si farà produzione. Possono anche essere periodi in cui la restante parte di azienda produce ma la macchina in analisi non è stata programmata per produrre. Possono essere anche qui incluse le fermate per manutenzione preventiva, ovvero svolta secondo un programma prestabilito, o anche i tempi destinati a realizzare prove tecnologiche.

Le fermate per cause esterne includono i periodi non produttivi dovuti a mancanza di ordini o di materie prime, di imprevisti, di scioperi.

Tempo operativo

Il tempo operativo - T_O , o anche detto *operating time*, indica il tempo per il quale l'impianto effettivamente lavora. Si ottiene eliminando dal tempo di carico il tempo perso per fermate misurabili (Figura 7). Queste ultime, anche dette grandi fermate, sono date dai problemi per guasti, per i set-up di cambio prodotto e per i riattrezzaggi necessari per cambiare gli utensili e le attrezzature delle macchine. La caratteristica di questi tempi è che siano misurabili in modo diretto tramite la consultazione, più o meno agevole, dei dati aziendali.

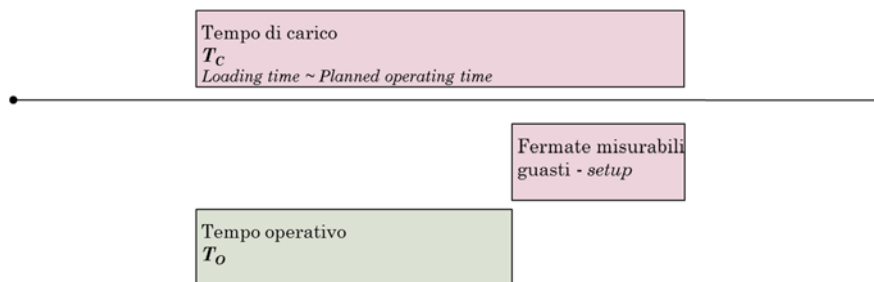


Figura 7 – Tempo operativo

Tempo operativo netto

Il tempo operativo netto - T_{ON} , o *net operating time* è il tempo in cui l'impianto effettivamente lavora, senza essere affetto da manutenzione o da altre fermate non misurabili (Figura 8). Si ottiene con la differenza tra tempo operativo e tempo per fermate minori e perdite di velocità.

All'interno delle fermate non misurabili (anche note come piccole fermate) sono comprese le attese e le fermate minori per attesa dei materiali, code di attesa alle macchine. Ne fanno anche parte le cosiddette perdite di velocità costituite da rallentamenti dei macchinari e da periodi transitori in cui le prestazioni sono ridotte.

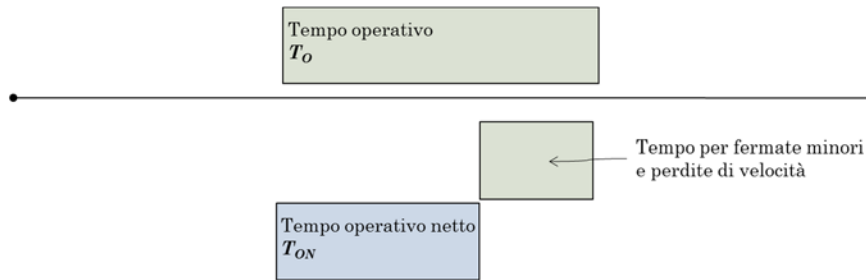


Figura 8 – Tempo operativo netto

Tempo operativo a valore aggiunto

Si giunge infine alla definizione del tempo operativo a valore aggiunto - T_{OVA} o *valuable operating time*, ossia del tempo durante il quale l'impianto produce prodotti di qualità conforme (Figura 9).

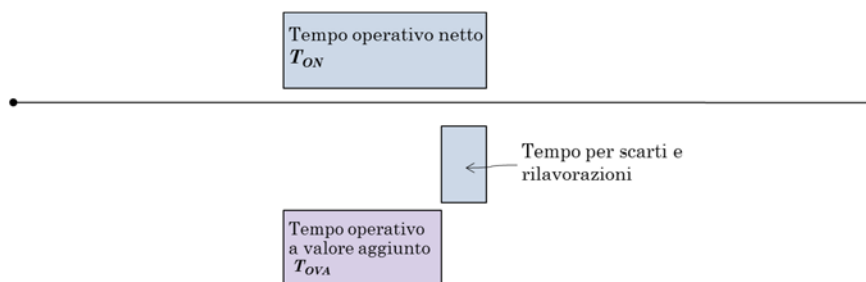


Figura 9 – Tempo operativo a valore aggiunto

Il tempo per scarti e rilavorazioni include il tempo impiegato per la produzione di prodotti difettosi, che successivamente saranno scartati ed il tempo impiegato per la rilavorazione di prodotti difettosi.

Il tempo operativo a valore aggiunto è molto importante perché è l'unico tempo per il quale il cliente è disposto a pagare. Tutti gli altri tempi di perdita devono essere contenuti al massimo perché sono indice di inefficienza.

Nella Figura 10 è visibile una sintesi della scomposizione del tempo solare come somma dei tempi precedentemente descritti.

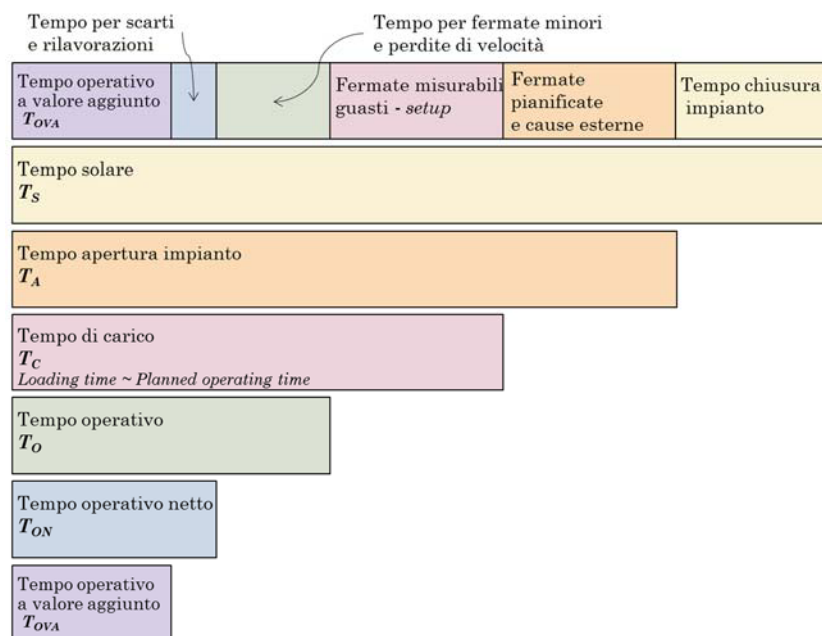


Figura 10 – Quadro sinottico dei tempi

Efficienza di carico

La metodologia OEE permette di calcolare degli indici di efficienza, che esprimono le prestazioni di produttività ricalcanti lo schema dei tempi appena presentato.

Il parametro efficienza di carico - L (*Load*) è definito dalla seguente relazione:

$$L = \frac{\text{tempo di carico}}{\text{tempo di apertura impianto}} = \frac{T_C}{T_A} \quad (11)$$

e può essere calcolato con il rapporto:

$$L = \frac{T_A - t_{\text{fermate pianificate}} - t_{\text{cause esterne}}}{T_A} \quad (12)$$

La conoscenza di L permette di calcolare il tempo di carico a partire da tempo di apertura impianto.

Con l'efficienza di carico si misura l'efficacia del sistema di assegnazione della produzione. Non comprende l'efficienza produttiva, ma solo la capacità di assegnare una certa produzione per una macchina con riferimento al tempo di apertura. Il valore può variare in base alla tipologia di impianto e da azienda a azienda.

Disponibilità

Tramite la disponibilità produttiva - A_p (*Availability*) si può valutare il tempo operativo, a partire dal tempo di carico. A è definita dalla seguente relazione:

$$A_p = \frac{\text{tempo operativo}}{\text{tempo di carico}} = \frac{T_O}{T_C} \quad (13)$$

Il calcolo di A_p si ottiene con i dati aziendali applicati alla formula:

$$A_p = \frac{T_C - t_{\text{guasti}} - t_{\text{setup}}}{T_C} \quad (14)$$

La disponibilità produttiva, dunque, esprime la percentuale del tempo di carico in cui la macchina è in condizioni di produrre. È un numero puro che esclude gli effetti della qualità, delle prestazioni e delle fermate pianificate. Solitamente ha un valore maggiore del 90%.

I valori dei tempi di fermata per guasti possono essere stimati sulla base di dati forniti dal produttore delle apparecchiature produttive, con i valori di targa relativi al tempo medio intercorrente tra i guasti (*Mean Time Between Failures* - MTBF), al tempo medio di riparazione (*Mean Time To Repair* - MTTR). Dal punto di vista analitico corrisponde alla disponibilità limite.

Per quanto riguarda i tempi di set-up, essi dipendono dal numero e dalla durata dei cambi prodotto e, quindi, dalle scelte di schedulazione e di sequenziamento della produzione.

Efficienza delle prestazioni

L'efficienza delle prestazioni - E_p (*Efficiency Performance*) è data dal rapporto tra tempo operativo netto e tempo operativo:

$$E_p = \frac{\text{tempo operativo netto}}{\text{tempo operativo}} = \frac{T_{ON}}{T_O} \quad (15)$$

Teoricamente, si potrebbe calcolare con la relazione seguente:

$$E_p = \frac{T_O - t_{\text{fermate non misurabili}}}{T_O} \quad (16)$$

ma il tempo dedicato a rallentamenti e alle fermate non misurabili, non può essere misurato in maniera diretta e, quindi, non è noto. L'efficienza delle prestazioni, perciò, deve essere calcolata in modo indiretto, facendo ricorso ai tempi standard.

In effetti, il tempo operativo netto è il tempo destinato alla realizzazione di prodotti, sia conformi che scarti, che rilavorazioni. Perciò può essere calcolato moltiplicando il tempo standard TS , inteso come la distanza temporale tra due prodotti in uscita dal sistema (l'inverso del ritmo standard di produzione), per la quantità globale realizzata. Si ha perciò la possibilità di calcolare l'efficienza delle prestazioni con la seguente relazione:

$$Ep = \frac{TS \cdot (q_{conformi} + q_{scarti} + q_{rilavorazioni})}{T_O} \quad (17)$$

Nel caso di più prodotti si valuta il TS_{mix} come reciproco della P_{mix} . L'efficienza delle prestazioni rappresenta la velocità del centro di lavoro sotto forma di percentuale della sua velocità di progetto. È un numero puro che esclude gli effetti della qualità, e della disponibilità della macchina.

Per i rallentamenti e le microfermate, solitamente è possibile stimare un tasso di efficienza generale a seconda del layout produttivo adottato: nella linea generalmente Ep è compresa tra 0,80 e 0,95, mentre nel layout per reparti è usualmente compresa tra 0,65 e 0,8.

Tasso di qualità

Il tasso di qualità - Q è definito come il rapporto tra:

$$Q = \frac{\text{tempo operativo a valore aggiunto}}{\text{tempo operativo netto}} = \frac{T_{OVA}}{T_{ON}} \quad (18)$$

Analogamente a quanto detto per l'efficienza delle prestazioni, non è possibile calcolarne il valore con l'espressione:

$$Q = \frac{T_{ON} - t_{produzione\ scarti\ e\ rilavorazioni}}{T_{ON}} \quad (19)$$

perché il tempo destinato alla realizzazione di scarti ed alla rilavorazione di pezzi imperfetti, non è facilmente valutabile. Per questo, il tasso di qualità si può stimare con l'equazione seguente:

$$Q = \frac{TS \cdot (q_{conf.})}{TS \cdot (q_{conf.} + q_{scarti} + q_{rilav.})} = \frac{q_{conf.}}{q_{conf.} + q_{scarti} + q_{rilav.}} \quad (20)$$

dunque, è il rapporto tra le unità conformi prodotte rispetto al totale di quelle lavorate. È un numero puro che esclude gli effetti delle prestazioni e della disponibilità. Solitamente ha un valore elevato che dipende da una considerevole numerosità di fattori, relativi sia alla condizione della macchina (manutenzione, parametri ambientali), sia alla conduzione (operatore, parametri operativi), sia ai materiali utilizzati (qualità degli approvvigionamenti). Generalmente si auspica che vari tra valori compresi tra 95% e 100%.

Total Effective Equipment Performance

Dopo aver definito il coefficiente di carico, la disponibilità, l'efficienza delle prestazioni ed il tasso di qualità, è possibile valutare due parametri di prestazione molto importanti come il TEEP e l'OEE.

Il *Total Effective Equipment Performance* - TEEP è definito tramite il rapporto tra T_{OVA} e T_A :

$$TEEP = \frac{\text{tempo operativo a valore aggiunto}}{\text{tempo apertura impianto}} = \frac{T_{OVA}}{T_A} \quad (21)$$

Con facili passaggi si può verificare la relazione seguente:

$$TEEP = \frac{T_{OVA}}{T_A} = \frac{T_{OVA}}{T_{ON}} \cdot \frac{T_{ON}}{T_O} \cdot \frac{T_O}{T_C} \cdot \frac{T_C}{T_A} = L \cdot A_p \cdot Ep \cdot Q \quad (22)$$

ovvero, il TEEP è valutabile come il prodotto dei succitati fattori.

L'utilità del TEEP sta nella facilità di desumere il tempo operativo a valore aggiunto, noto il tempo di apertura dell'impianto. Infatti si ha:

$$T_{OVA} = TEEP \cdot T_A \quad (23)$$

Overall Equipment Effectiveness

Spesso si preferisce valutare il tempo operativo a valore aggiunto a partire dal tempo di carico, avendo prima detratto dal tempo di apertura le fermate pianificate ed il tempo perso per cause esterne. In questo caso si fa riferimento alla *Overall Equipment Effectiveness – OEE*.

La relazione, analogamente a quanto visto per il TEEP è la seguente:

$$OEE = \frac{T_{OVA}}{T_C} = \frac{T_{OVA}}{T_{ON}} \cdot \frac{T_{ON}}{T_O} \cdot \frac{T_O}{T_C} = A_p \cdot Ep \cdot Q \quad (24)$$

Da questa espressione si evince la modalità di calcolo del tempo operativo a valore aggiunto:

$$T_{OVA} = OEE \cdot T_C \quad (25)$$

Il grafico di Figura 11 riassume il significato dei coefficienti di efficienza analizzati.

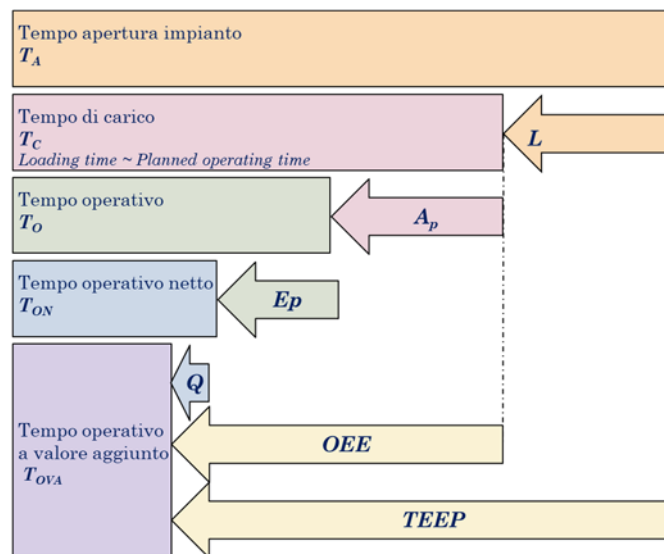


Figura 11 – Coefficienti di prestazione

La caratteristica più utile dell'OEE è quella di permettere una forte visibilità dell'efficienza globale degli impianti e, così, di stabilire le priorità degli interventi di miglioramento, considerando tutte le perdite che si possono generare anche giornalmente, sulla base delle attività in essere. I termini specifici che compongono l'OEE possono essere utilizzati per stabilire la tipologia di intervento più indicata per il miglioramento dell'efficienza globale della produzione. Il confronto con valori di riferimento storici o attuali di sistemi di produzione simili (ove disponibili) permette di valutare i margini effettivi di incremento della capacità produttiva del sistema e identificando l'opportunità di migliorare i macchinari esistenti prima di investire nell'acquisto di nuovi impianti.

Inoltre, l'OEE può costituire un utile riferimento in fase di interventi di modifica su un sistema produttivo (nuova linea, modifica di configurazione), per valutare la reale quantità di output che sarà ottenibile, a partire dall'installazione di una certa capacità produttiva teorica e sulla base di valori storici o attesi dell'OEE. In progettazione, permette di valutare le

soluzioni alternative e ricercare miglioramenti al fine di raggiungere il prefissato livello di efficienza necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto. In fase di costruzione e montaggio dell'impianto industriale, infine, l'OEE consente di stabilire dei traguardi, in termini di prestazione produttiva, per la produzione preserie, il raggiungimento dei quali può sancire il passaggio alla produzione in serie.

L'OEE può essere anche utilizzato per stabilire un requisito specifico in termini di prestazione per un macchinario o impianto in regime di PSS, diventando un requisito contrattuale per il fornitore che si impegna a raggiungere un livello richiesto di prestazioni.

Bisogna comunque osservare come la definizione dell'OEE non sia univoca ma ne esistano alcune varianti che ripartiscono diversamente le perdite di efficienza, portando a differenti risultati ed interpretazioni della misura, così come risulta complesso paragonare prestazioni di macchinari, linee o sistemi produttivi differenti, soggetti a perdite diverse e dipendenti dalle loro caratteristiche peculiari. La correttezza nel calcolo dell'OEE dipende soprattutto dall'abilità nella raccolta dati e nell'analisi successiva: informazioni inadeguate per quantità e qualità, oltre ad assunzioni non corrette, possono portare ad un utilizzo distorto dell'OEE.

Incertezza sulle rilavorazioni

Come abbiamo visto la metodologia dell'OEE prevede la conoscenza della quantità di produzione soggetta a rilavorazioni. Questa informazione è, spesso, molto difficile da reperire, poiché è difficile da prevedere in macchine nuove ed è poco probabile che esista un sistema informativo aziendale in grado di tenere traccia di tutte le quantità che vengono processate più di una volta.

Il comportamento degli indici di efficienza, in assenza di informazioni sulle rilavorazioni, presenta delle peculiarità in cui è opportuno soffermarsi.

Il coefficiente di efficienza delle prestazioni E_p , assumendo nulle le rilavorazioni non avendo informazioni a riguardo, viene ad essere approssimato con $\widetilde{E_p}$ dato dalla seguente espressione:

$$E_p = \frac{TS \cdot (q_{conf} + q_{scarti} + q_{rilavorazioni})}{T_o} \rightarrow \widetilde{E_p} = \frac{TS \cdot (q_{conf} + q_{scarti})}{T_o} \quad (26)$$

Questa stima dell'efficienza delle prestazioni risulta essere una approssimazione per difetto del valore effettivo, essendo valutata tramite un rapporto in cui il numeratore è minore di quanto dovrebbe essere. In caso di assenza di informazioni sulle rilavorazioni, dunque, se si analizzasse il valore di efficienza delle prestazioni trascurando il fatto che è un'approssimazione, si potrebbero trarre conclusioni sbagliate. Infatti, al numeratore della frazione, viene calcolato il tempo standard necessario a realizzare soltanto la produzione conforme e gli scarti. In realtà, il tempo da considerare dovrebbe essere quello richiesto anche per le rilavorazioni. Supponiamo, ad esempio, di avere un impianto che opera con tempo standard pari a 1 ora per pezzo, una quantità di conformi pari a 100 pezzi mensili, una quantità di scarto pari a 10. Le rilavorazioni sono ignote ed ammontano ad una quantità pari a 20 pezzi. Valutando il tempo operativo netto, otterremo:

$$T_{ON} = TS(q_{conf} + q_{scarti}) = 1\left[\frac{h}{pezzo}\right](100 + 10)\left[\frac{pezzi}{mese}\right] = 110\left[\frac{h}{mese}\right] \quad (27)$$

Sapendo di avere avuto a disposizione un tempo operativo di 150 ore, stimiamo l'efficienza delle prestazioni in:

$$\widetilde{E_p} = 110\frac{h}{mese} \div 150\frac{h}{mese} = 73\% \quad (28)$$

Questo valore è stimato per difetto. Infatti, valutando la vera efficienza delle prestazioni che include anche le rilavorazioni, otterremo un tempo operativo netto maggiore:

$$T_{ON} = 1\left[\frac{h}{pezzo}\right] \cdot \left(100\left[\frac{pezzi}{mese}\right] + 10\left[\frac{pezzi}{mese}\right] + 20\left[\frac{pezzi}{mese}\right]\right) = 130\left[\frac{h}{mese}\right] \quad (29)$$

e, quindi:

$$Ep = 130 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] \div 150 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] = 86\% \quad (30)$$

Soffermandoci, ora, ad analizzare le modifiche che il coefficiente di qualità subisce per l'incertezza sulle rilavorazioni, giungiamo facilmente alla conclusione che, in questo caso, si ha l'effetto opposto. Il coefficiente di qualità Q , assumendo nulle le rilavorazioni non avendo informazioni a riguardo, viene ad essere approssimato con $\tilde{Q}$ definito dalla seguente espressione:

$$Q = \frac{q_{conformi}}{q_{conformi} + q_{scarti} + q_{rilavorazioni}} \rightarrow \tilde{Q} = \frac{q_{conformi}}{q_{conformi} + q_{scarti}} \quad (31)$$

L'approssimazione, dunque, è per eccesso essendo il denominatore minore di quanto dovrebbe effettivamente essere. Riprendendo l'esempio precedente, avremo una qualità stimata pari a $\tilde{Q} = 100 \div (100 + 10) = 91\%$ mentre il valore reale è dato da $Q = 100 \div (100 + 10 + 20) = 77\%$.

In conclusione, si può notare che, comunque, l'assenza di informazioni sulle rilavorazioni, non modifica il calcolo dell'efficienza complessiva OEE . Infatti il prodotto tra i valori stimati $\tilde{Ep}$ e $\tilde{Q}$ coincide con il prodotto tra i valori reali dei coefficienti di efficienza delle prestazioni e di qualità Ep e Q .

Esempio

Una linea di produzione di un'azienda chimica produce nylon. L'azienda lavora per 320 giorni all'anno, con ciclo continuo nelle 24 ore. Durante la pausa estiva di fermo impianto, è prevista la manutenzione generale del reattore. Ogni 10 giorni di produzione è pianificata l'attività di pulizia di un serbatoio a monte dell'impianto che implica la perdita di un turno di lavoro (8 ore). Lo scorso mese si sono registrati 3,5 ore di fermo linea per guasti ed avarie. Per gli altri mesi non si hanno informazioni. Ogni 6 turni si deve riempire il reattore. Il riempimento richiede 2 ore. La linea ha una produttività oraria media di 100 kg di prodotto finito. La produzione conforme dello scorso anno è stata di 597 tonnellate di nylon. Gli scarti sono stati 160 quintali. Sono ignote le rilavorazioni, sebbene siano in quantità non trascurabile. Calcolare l'OEE.

Il tempo di apertura dell'impianto è dato da

$$T_A = 320 \left[\frac{\text{giorni}}{\text{anno}} \right] \cdot 24 \left[\frac{\text{h}}{\text{giorno}} \right] = 7680 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right]$$

Le fermate pianificate per cause esterne, legate alla pulizia del serbatoio sono:

$$t_{fermate\ pianificate} = 320 \left[\frac{\text{giorni}}{\text{anno}} \right] \cdot \frac{1}{10} \left[\frac{\text{turno}}{\text{giorno}} \right] \cdot 8 \left[\frac{\text{h}}{\text{turno}} \right] = 256 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right]$$

Non essendo indicati tempi persi per cause esterne, si ottiene il tempo di carico ed il coefficiente di carico:

$$T_C = 7680 - 256 = 7424 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right] \quad L = \frac{T_C}{T_A} = \frac{7424}{7680} = 96,7\%$$

Il tempo per guasti è estrapolabile all'intero anno, con qualche incertezza, dal dato del mese scorso:

$$t_{guasti} = \frac{3,5 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] \cdot 320 \left[\frac{\text{giorni}}{\text{anno}} \right]}{30 \left[\frac{\text{giorni}}{\text{mese}} \right]} = 37,3 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right]$$

Il tempo per i set-up si ottiene da:

$$t_{setup} = \frac{2}{6} \left[\frac{\text{h}}{\text{turno}} \right] \cdot 3 \left[\frac{\text{turno}}{\text{giorno}} \right] \cdot 320 \left[\frac{\text{giorni}}{\text{anno}} \right] = 320 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right]$$

Il tempo operativo e la disponibilità, perciò, sono:

$$T_o = 7424 - 320 - 37,3 = 7067 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right] \quad A = \frac{T_o}{T_c} = \frac{7067}{7424} = 95,2\%$$

Per calcolare l'efficienza delle prestazioni, dobbiamo stimare il tempo teorico (standard) necessario a realizzare la produzione. Avendo una potenzialità di 100 chilogrammi orari, il tempo standard ne è il reciproco.

$$T_{ON} = TS(q_{conf} + q_{sc}) = \frac{1}{100} \left[\frac{\text{h}}{\text{kg}} \right] \cdot (597000 + 16000) [\text{kg}] = 6130 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right]$$

Da cui si ottiene l'efficienza delle prestazioni stimata.

$$\widetilde{Ep} = \frac{T_{ON}}{T_o} = \frac{6130}{7067} = 86,7\%$$

Ricordiamo che, non essendo noto il valore delle rilavorazioni, questo valore è una stima inferiore al valore reale. Il coefficiente di qualità si stima facilmente con la relazione:

$$\tilde{Q} = \frac{q_{conformi}}{q_{conformi} + q_{scarti}} = \frac{597000 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{anno}} \right]}{597000 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{anno}} \right] + 16000 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{anno}} \right]} = 97,4\%$$

Anche questo dato non è corretto e risulta maggiore del reale.

Il valore del TEEP è così calcolabile:

$$TEEP = 0,967 \cdot 0,952 \cdot 0,867 \cdot 0,974 = 77,7\%$$

Analogamente l'OEE vale:

$$OEE = 0,952 \cdot 0,867 \cdot 0,974 = 80,4\%$$

Esempio

Con i dati dell'esempio precedente, si calcoli l'OEE sapendo che la quantità delle rilavorazioni è nota e pari a 21 tonnellate annue.

Si modifica la stima dell' Ep , essendo questa volta corretta. Infatti il tempo operativo netto vale:

$$\begin{aligned} T_{ON} &= TS(q_{conf} + q_{sc} + q_{rilavorazioni}) = \frac{1}{100} \left[\frac{\text{h}}{\text{kg}} \right] \cdot (597000 + 16000 + 21000) [\text{kg}] \\ &= 6340 \left[\frac{\text{h}}{\text{anno}} \right] \end{aligned}$$

e l'efficienza delle prestazioni diviene maggiore della stima precedente:

$$Ep = \frac{T_{ON}}{T_o} = \frac{6340}{7067} = 89,7\%$$

Il coefficiente di qualità reale si calcola con la relazione:

$$Q = \frac{q_{conformi}}{q_{conf} + q_{sc} + q_{rilavorazioni}} = \frac{597000}{597000 + 16000 + 21000} = 94,2\%$$

Si osserva come l'indice di qualità sia calato rispetto alla stima dell'esempio precedente.

L'OEE vale: $OEE = 0,952 \cdot 0,897 \cdot 0,942 = 80,4\%$ risultando invariato.

3.2.5 Capacità produttiva

La capacità produttiva (CP) dell'impianto, indica la quantità massima di produzione che il sistema è in grado di produrre all'interno di un arco di tempo prefissato. Generalmente la durata rispetto alla quale si fa riferimento equivale ad un anno, oppure ad un semestre o, talvolta, ad un mese. È, comunque, possibile riferirla ad un qualunque periodo temporale, anche ad una singola giornata lavorativa. La capacità produttiva può inoltre riferirsi alla capacità di soddisfare le esigenze di produzione relative alle quantità (volumi), oppure all'assortimento (mix produttivo), o anche al tempo (consegne).

La capacità produttiva teorica, anche detta capacità produttiva installata o ideale, è una misura della quantità massima di output, per una data condizione degli input, che il sistema è in grado di produrre in condizioni di funzionamento ideali (macchinari sempre disponibili per la produzione, assenza di piccole fermate, rallentamenti, scarti e rilavorazioni).

La capacità produttiva reale, anche detta capacità produttiva effettiva, misura la quantità di output, per una data condizione degli input, che il sistema è in grado di produrre in condizioni di funzionamento reali.

La capacità produttiva di un sistema è ottenibile dal prodotto della potenzialità produttiva per il tempo di effettiva produzione. Quest'ultimo è rappresentato dal tempo operativo valore aggiunto T_{OVA} . Avremo, quindi, la seguente espressione:

$$CP = P \cdot T_{OVA} \quad (32)$$

Conseguentemente a quanto valutato nell'analisi dell'efficienza produttiva, la capacità produttiva può essere calcolata anche considerando il tempo di apertura dell'impianto:

$$CP = P \cdot T_A \cdot TEEP \quad (33)$$

Facendo, invece, riferimento al tempo di carico si ha:

$$CP = P \cdot T_C \cdot OEE \quad (34)$$

In fase di primo dimensionamento di un sistema produttivo è necessario stimare l'efficienza dello stesso in assenza di dati storici (essendo l'impianto non ancora in produzione). A tale scopo può essere utile avere a disposizione dati provenienti da impianti simili sia a livello globale (OEE) sia a livello delle singole voci di efficienza (L , A , Ep e Q)

Esempio

La Gragnano S.r.l. è un'azienda familiare che produce piccoli giochi per bambini. Dispone di una sola linea di produzione su cui realizza una gamma di prodotti finiti estremamente ristretta.

Dai tabulati di produzione dell'ultimo mese si sono ottenuti i seguenti dati:

Prodotto	Ritmo Standard [pezzi/ora]	Quantità prodotta [pezzi/mese]
Pala "G"	20	1500
Secchiello "A"	15	2400
Rastrello "C"	20	1000

La direzione aziendale ha anche stimato i valori seguenti:

- la resa di non conformità media della linea di produzione è di circa il 3%;
- il tempo di carico è prossimo a 330 ore mensili;
- la resa di velocità (dovuta al decadimento del rendimento degli operatori nelle operazioni di assemblaggio) è stimabile in circa il 90%;
- le fermate per guasto implicano una perdita di tempo del 5%.

Sulla base di questi dati, si determini la capacità produttiva di mix mensile della Gragnano, e si valuti l'utilizzo temporale percentuale netto della linea da parte di ciascun prodotto.

La produttività di mix, in questo caso si calcola dopo aver stimato le percentuali in volume PV dei tre prodotti:

$$PV_G = \frac{1500}{4900} \quad PV_A = \frac{2400}{4900} \quad PV_C = \frac{1900}{4900}$$

Quindi, si procede con la relazione seguente:

$$P_{mix} = \frac{1}{\frac{PV_G}{RS_G} + \frac{PV_A}{RS_A} + \frac{PV_C}{RS_C}} = \frac{1}{\frac{15}{49} \cdot \frac{1}{20} + \frac{24}{49} \cdot \frac{1}{15} + \frac{10}{49} \cdot \frac{1}{20}} = 17,2 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$$

Il tempo di apertura dell'impianto è dato da:

$$T_A = 330 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]$$

Non essendo indicati tempi persi per fermate pianificate e per cause esterne, si ottiene il tempo di carico ed il coefficiente di carico:

$$T_C = T_A = 330 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] \quad L = \frac{T_C}{T_A} = 100\%$$

La disponibilità è data e vale: $A = 95\%$. L'efficienza delle prestazioni è già stata stimata in $Ep = 90\%$, mentre coefficiente di qualità vale: $Q = 97\%$. Quindi l'OEE si determina:

$$OEE = 0,95 \cdot 0,90 \cdot 0,97 = 82,9\%$$

La capacità produttiva relativa al mix di produzione vale, perciò:

$$CP = P \cdot T_C \cdot OEE = 17,2 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right] \cdot 330 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] \cdot 0,829 = 4705 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{mese}} \right]$$

Per calcolare l'utilizzo temporale percentuale netto della linea da parte di ciascun prodotto si calcolano le ore standard totali TST necessarie alla produzione di ciascuna quantità. Per la Pala "G" si ha:

$$TST_A = \frac{1500 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{mese}} \right]}{20 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]} = 75 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right] \quad TST_B = \frac{2400}{15} = 160 \quad TST_C = \frac{1000}{10} = 50$$

Il tempo standard complessivo è la somma dei tre tempi:

$$TST_{A+B+C} = 75 + 160 + 50 = 285 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]$$

L'utilizzo percentuale di tempo PT della linea da parte di ciascun prodotto è:

$$PT_A = \frac{75 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]}{285 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]} = 26\%; \quad PT_B = \frac{160 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]}{285 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]} = 56\%; \quad PT_C = \frac{50 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]}{285 \left[\frac{\text{h}}{\text{mese}} \right]} = 18\%$$

ta la conseguente facilità per l'individuazione dei MCS del sistema.